



IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES (IUS)

Faculté des sciences et des technologies (FST)

Rapport du travail de Laboratoire N°8_Systèmes

Préparé par : Brian ANTOINE

Présenté à: M. Ismaël SAINT AMOUR

Niveau : L3

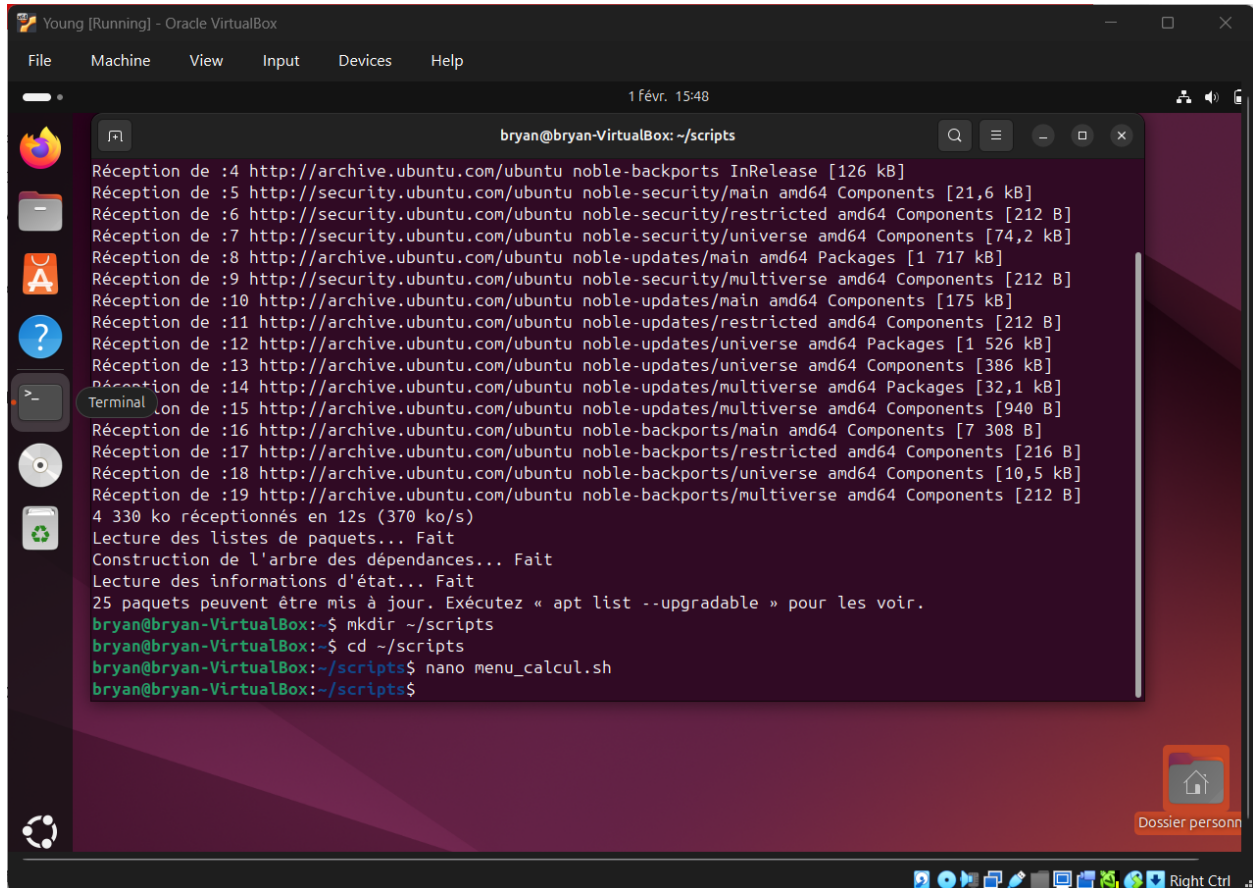
01 février 2026

L'objectif de ce TD est de :

1. Écrire des scripts Bash fonctionnels
2. Automatiser des tâches récurrentes avec cron
3. Gérer les permissions d'exécution des scripts
4. Explorer les concepts avancés de programmation en Bash, tels que les fonctions, les opérations logiques, les graphes, et les bases de données

1. Créez un script avec un menu interactif permettant de choisir l'opération à effectuer (racine carrée, puissance, etc.)

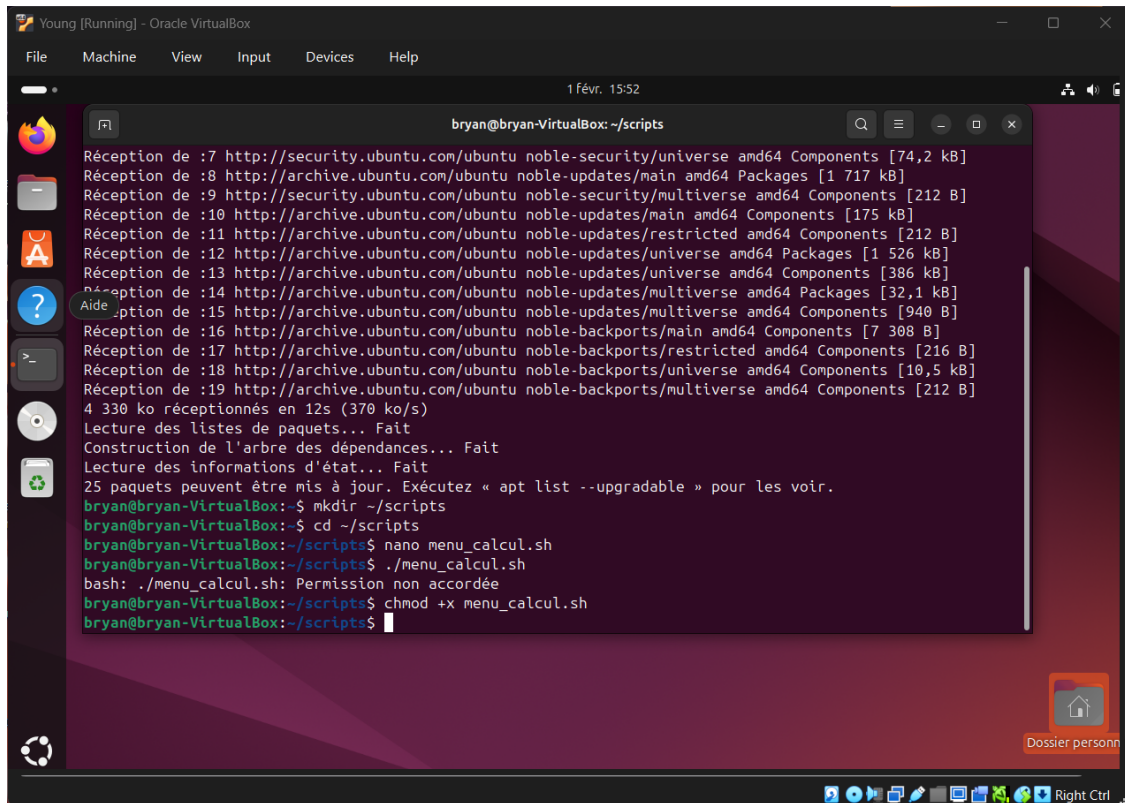
❖ Mise à jour et Création du fichier scripts :



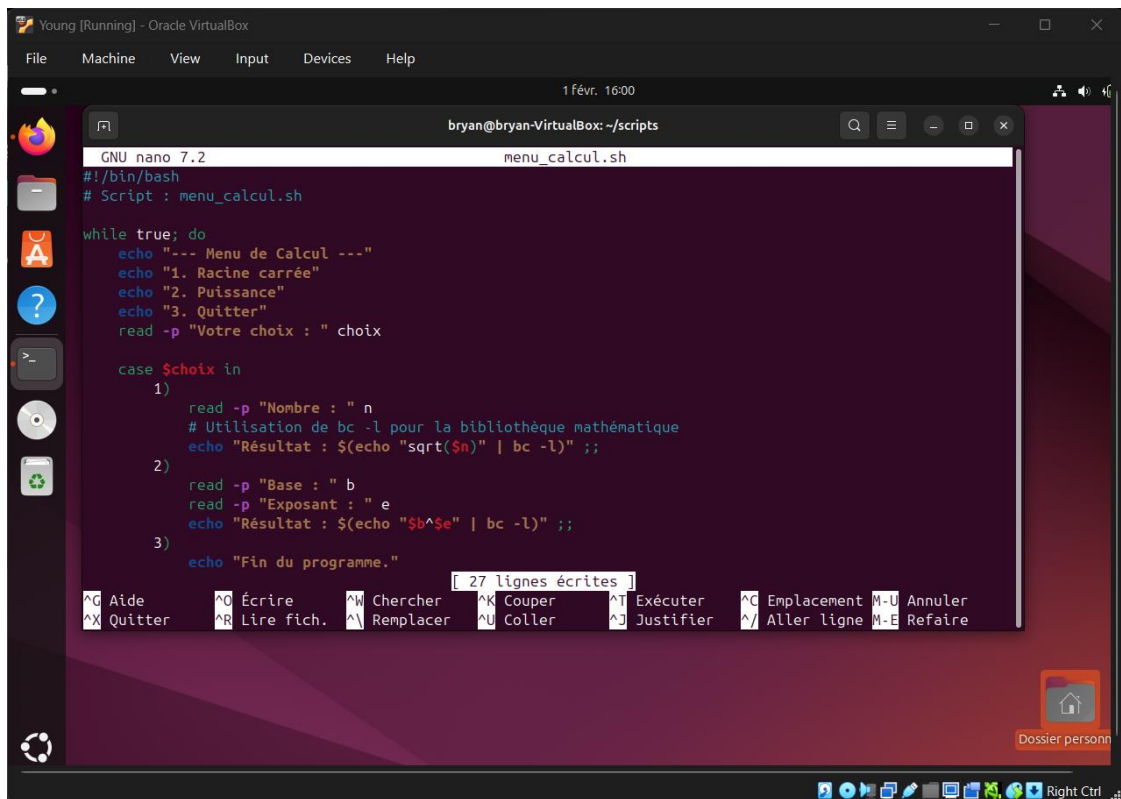
```
Young [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
1 Févr. 15:48
bryan@bryan-VirtualBox: ~/scripts

Réception de :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Réception de :5 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Components [21,6 kB]
Réception de :6 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted amd64 Components [212 B]
Réception de :7 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Components [74,2 kB]
Réception de :8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [1 717 kB]
Réception de :9 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/multiverse amd64 Components [212 B]
Réception de :10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Components [175 kB]
Réception de :11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Components [212 B]
Réception de :12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Packages [1 526 kB]
Réception de :13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Components [386 kB]
Réception de :14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 Packages [32,1 kB]
Réception de :15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 Components [940 B]
Réception de :16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main amd64 Components [7 308 B]
Réception de :17 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/restricted amd64 Components [216 B]
Réception de :18 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe amd64 Components [10,5 kB]
Réception de :19 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/multiverse amd64 Components [212 B]
4 330 ko réceptionnés en 12s (370 ko/s)
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
25 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
bryan@bryan-VirtualBox:~$ mkdir ~/scripts
bryan@bryan-VirtualBox:~$ cd ~/scripts
bryan@bryan-VirtualBox:~/scripts$ nano menu_calcul.sh
bryan@bryan-VirtualBox:~/scripts$
```

➤ Edition du fichier menu_calcul.sh dans nano :



```
Young [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
1 févr. 15:52
bryan@bryan-VirtualBox: ~/scripts
Réception de :7 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Components [74,2 kB]
Réception de :8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [1 717 kB]
Réception de :9 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/multiverse amd64 Components [212 B]
Réception de :10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Components [175 kB]
Réception de :11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Components [212 B]
Réception de :12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Packages [1 526 kB]
Réception de :13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Components [386 kB]
Réception de :14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 Packages [32,1 kB]
Réception de :15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 Components [940 B]
Réception de :16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main amd64 Components [7 308 B]
Réception de :17 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/restricted amd64 Components [216 B]
Réception de :18 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe amd64 Components [10,5 kB]
Réception de :19 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/multiverse amd64 Components [212 B]
4 330 ko réceptionnés en 12s (370 ko/s)
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
25 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
bryan@bryan-VirtualBox:~$ mkdir ~/scripts
bryan@bryan-VirtualBox:~$ cd ~/scripts
bryan@bryan-VirtualBox:~/scripts$ nano menu_calcul.sh
bryan@bryan-VirtualBox:~/scripts$ ./menu_calcul.sh
bash: ./menu_calcul.sh: Permission non accordée
bryan@bryan-VirtualBox:~/scripts$ chmod +x menu_calcul.sh
bryan@bryan-VirtualBox:~/scripts$
```



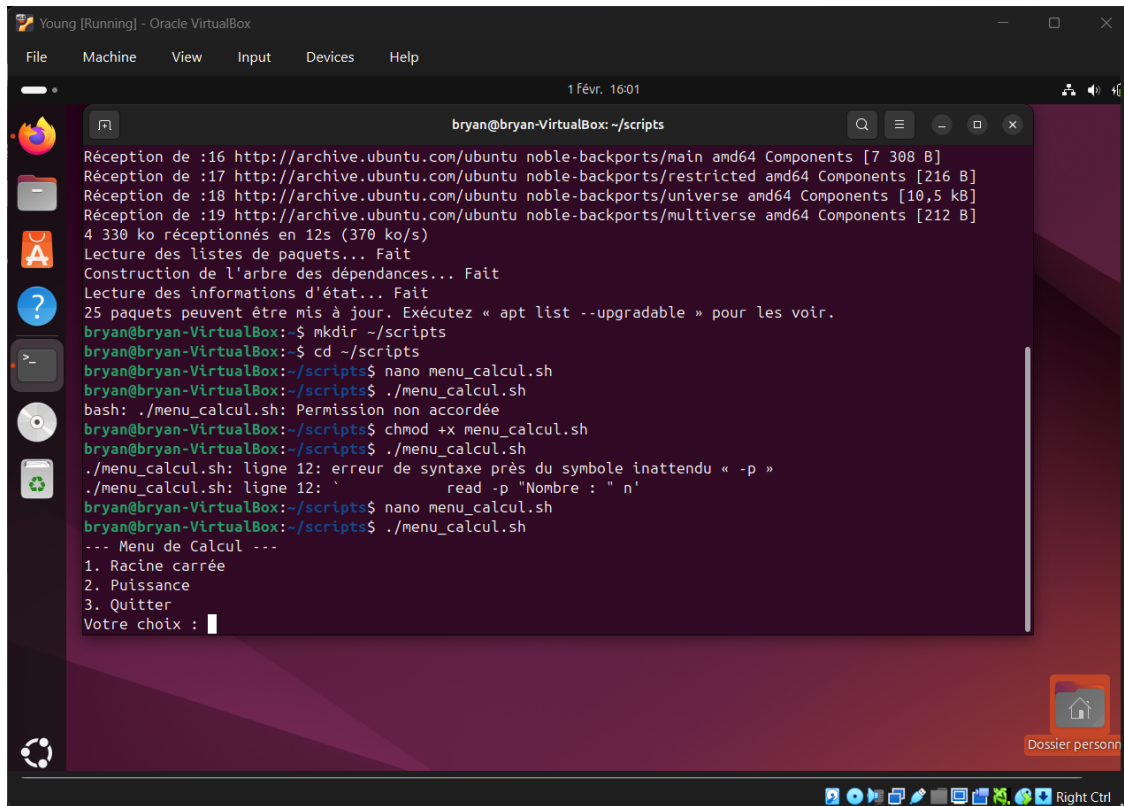
```
Young [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
1 févr. 16:00
bryan@bryan-VirtualBox: ~/scripts
GNU nano 7.2 menu_calcul.sh
#!/bin/bash
# Script : menu_calcul.sh

while true; do
    echo "--- Menu de Calcul ---"
    echo "1. Racine carrée"
    echo "2. Puissance"
    echo "3. Quitter"
    read -p "Votre choix : " choix

    case $choix in
        1)
            read -p "Nombre : " n
            # Utilisation de bc -l pour la bibliothèque mathématique
            echo "Résultat : $(echo "sqrt($n)" | bc -l)" ;;
        2)
            read -p "Base : " b
            read -p "Exposant : " e
            echo "Résultat : $(echo "$b^$e" | bc -l)" ;;
        3)
            echo "Fin du programme."
    esac
done

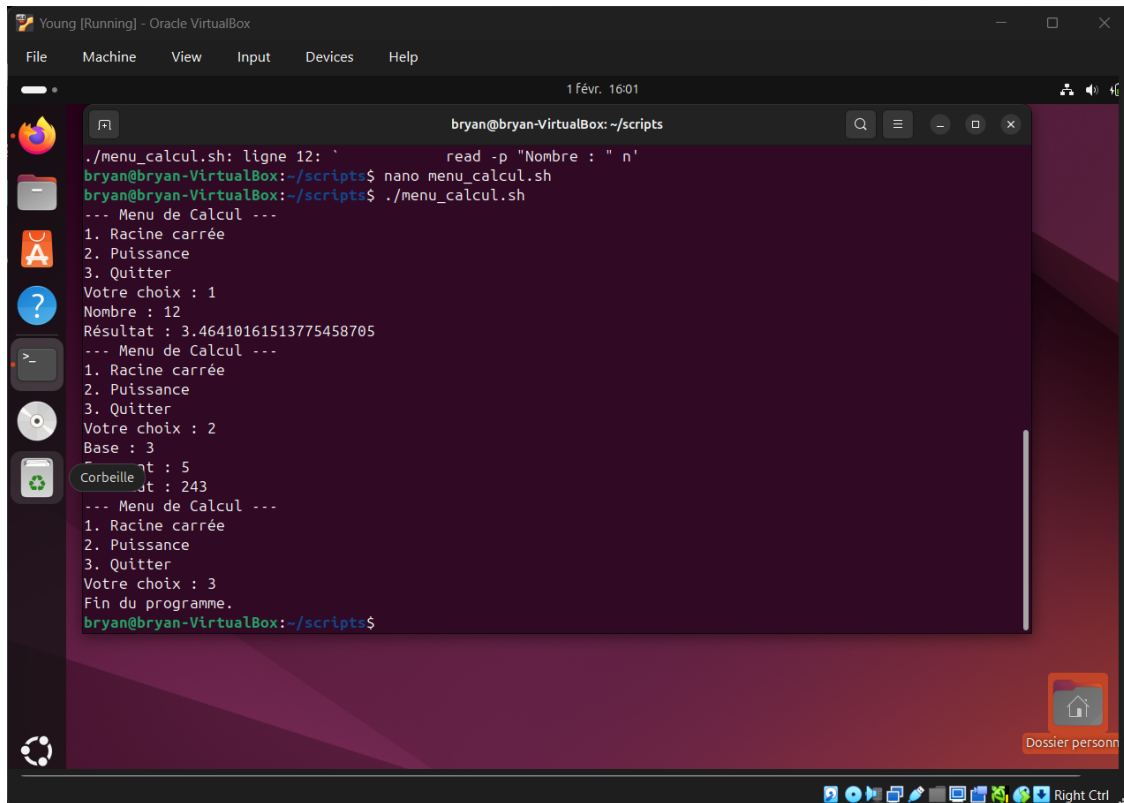
[ 27 lignes écrites ]
^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement ^U Annuler
^X Quitter   ^R Lire fich.^M Remplacer  ^V Coller    ^J Justifier ^_ Aller ligne ^M Refaire
```

➤ Configuration et permission avec chmod et exécution (. /) :



The screenshot shows a terminal window titled "bryan@bryan-VirtualBox: ~/scripts". The user has just installed Ubuntu noble-backports and is updating the package list. They then create a directory ~/scripts, move to it, and use nano to create a file named menu_calcul.sh. The script content is as follows:

```
--- Menu de Calcul ---
1. Racine carrée
2. Puissance
3. Quitter
Votre choix : 
```

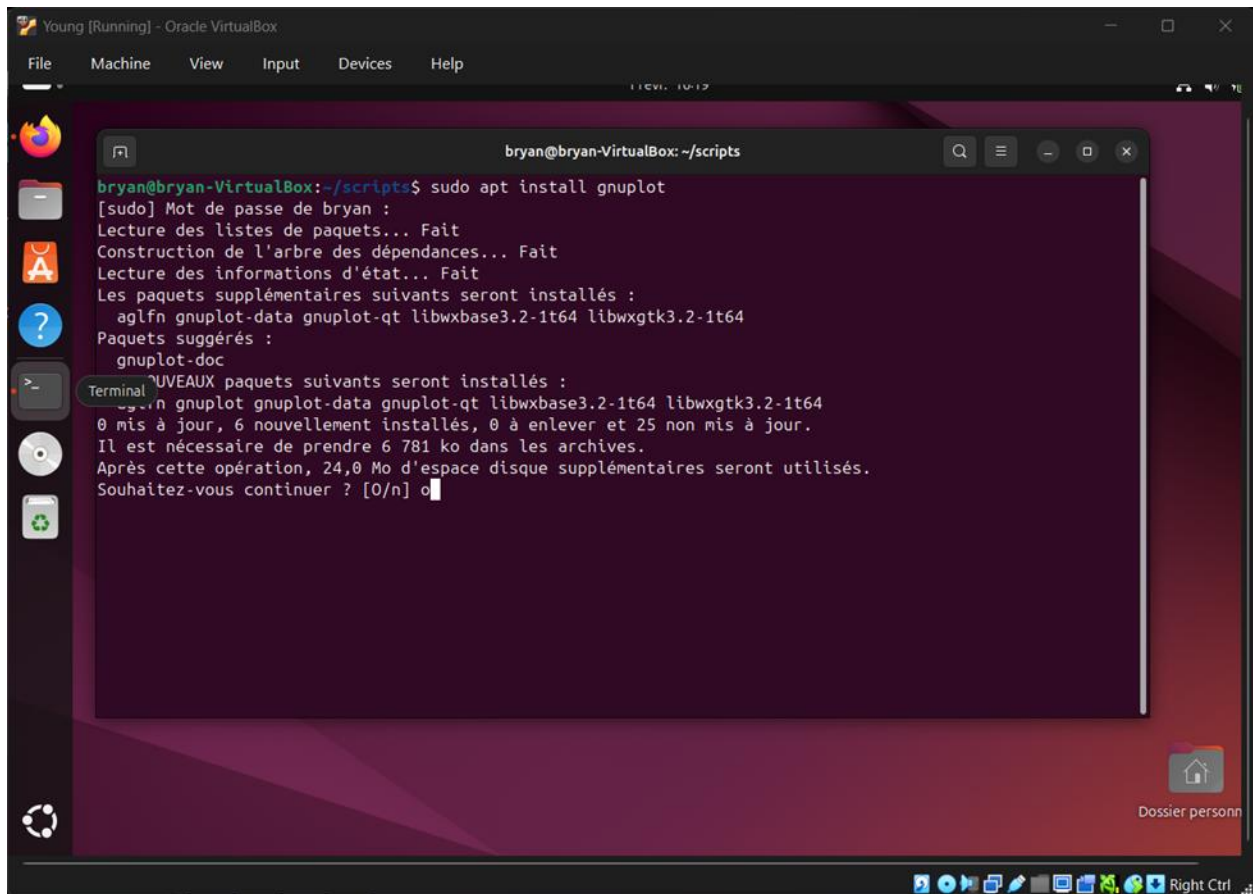


The screenshot shows the same terminal window after the user has executed the script. The script prompts for a choice and a number, then calculates the result. The output is as follows:

```
--- Menu de Calcul ---
1. Racine carrée
2. Puissance
3. Quitter
Votre choix : 1
Nombre : 12
Résultat : 3.46410161513775458705
--- Menu de Calcul ---
1. Racine carrée
2. Puissance
3. Quitter
Votre choix : 2
Base : 3
Puissance : 5
Résultat : 243
--- Menu de Calcul ---
1. Racine carrée
2. Puissance
3. Quitter
Votre choix : 3
Fin du programme.
bryan@bryan-VirtualBox:~/scripts$
```

2. Créez un script Bash qui génère un graphique représentant les surfaces de figures géométriques simples (carré, trapèze, parallélogramme) à l'aide de gnuplot. Ce script permet de calculer les surfaces de ces figures et de les afficher sous forme de graphique.

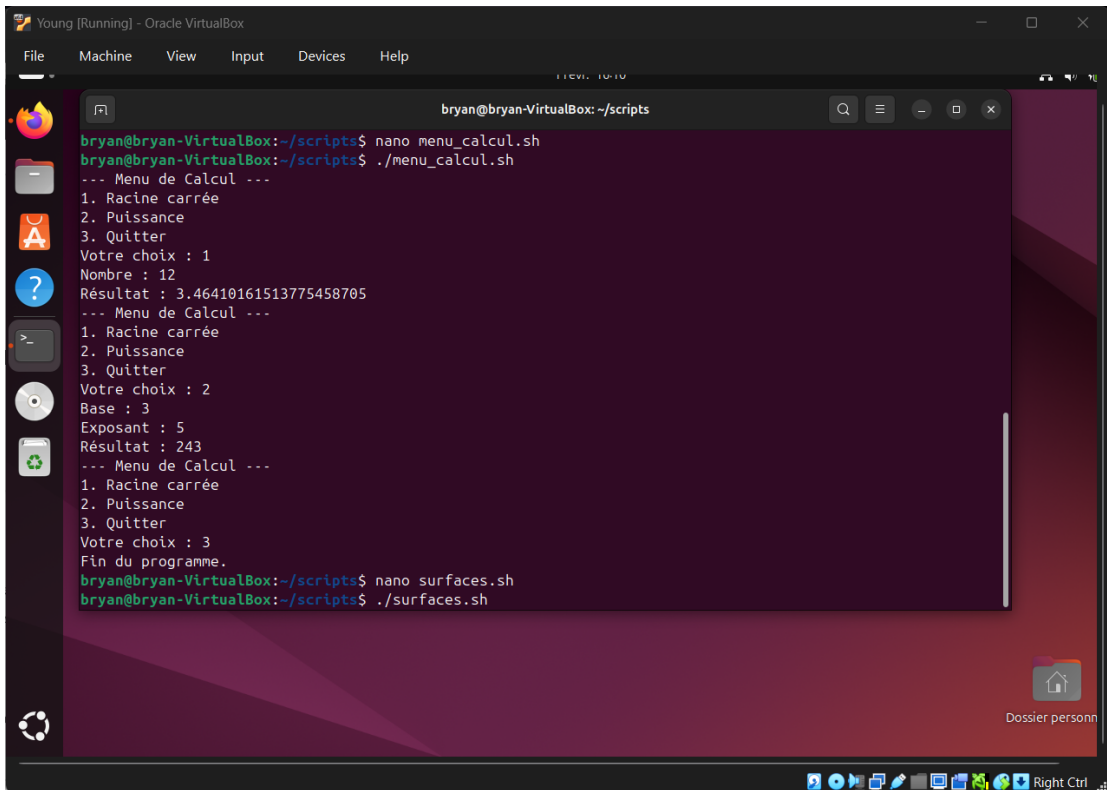
❖ Installation de gnuplot



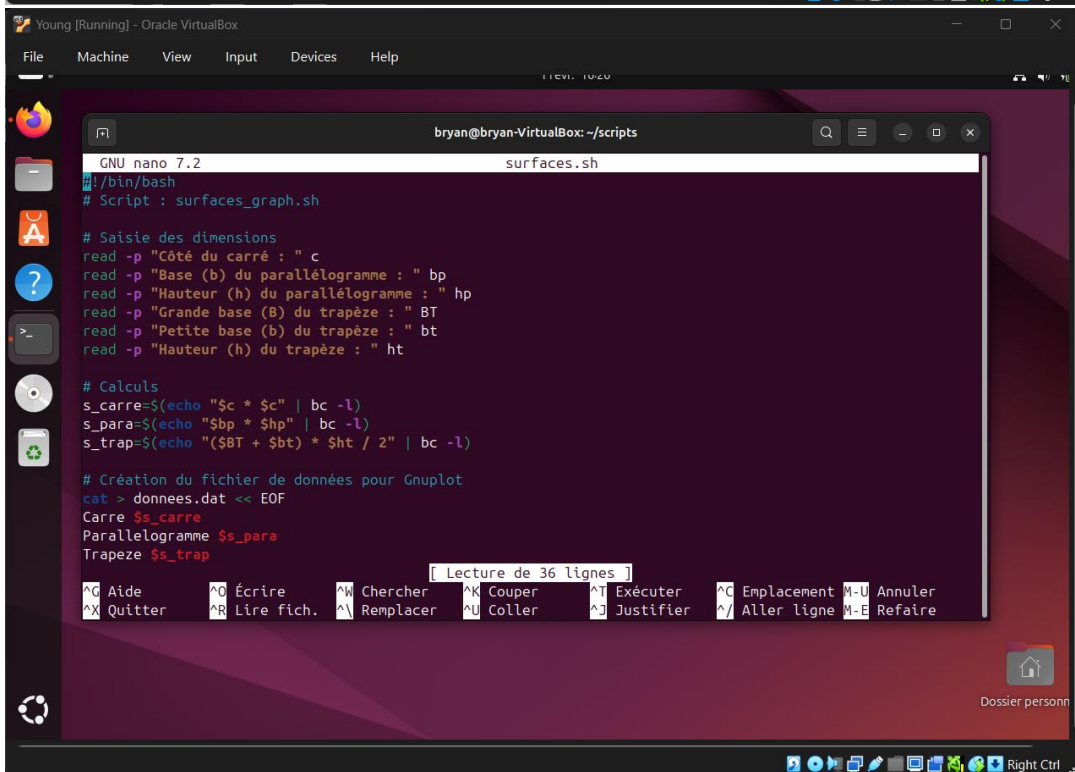
The screenshot shows a terminal window titled "bryan@bryan-VirtualBox: ~/scripts" running the command `sudo apt install gnuplot`. The output shows the installation process, including the selection of additional packages and the confirmation to proceed.

```
bryan@bryan-VirtualBox:~/scripts$ sudo apt install gnuplot
[sudo] Mot de passe de bryan :
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  aglfn gnuplot-data gnuplot-qt libwxbase3.2-1t64 libwxgtk3.2-1t64
Paquets suggérés :
  gnuplot-doc
Nouveaux paquets suivants seront installés :
  gnuplot gnuplot-data gnuplot-qt libwxbase3.2-1t64 libwxgtk3.2-1t64
0 mis à jour, 6 nouvellement installés, 0 à enlever et 25 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 6 781 ko dans les archives.
Après cette opération, 24,0 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [0/n] o
```

➤ Edition du fichier surfaces.sh dans nano :



```
bryan@bryan-VirtualBox: ~/scripts
bryan@bryan-VirtualBox:~/scripts$ nano menu_calcul.sh
bryan@bryan-VirtualBox:~/scripts$ ./menu_calcul.sh
--- Menu de Calcul ---
1. Racine carrée
2. Puissance
3. Quitter
Votre choix : 1
Nombre : 12
Résultat : 3.46410161513775458705
--- Menu de Calcul ---
1. Racine carrée
2. Puissance
3. Quitter
Votre choix : 2
Base : 3
Exposant : 5
Résultat : 243
--- Menu de Calcul ---
1. Racine carrée
2. Puissance
3. Quitter
Votre choix : 3
Fin du programme.
bryan@bryan-VirtualBox:~/scripts$ nano surfaces.sh
bryan@bryan-VirtualBox:~/scripts$ ./surfaces.sh
```



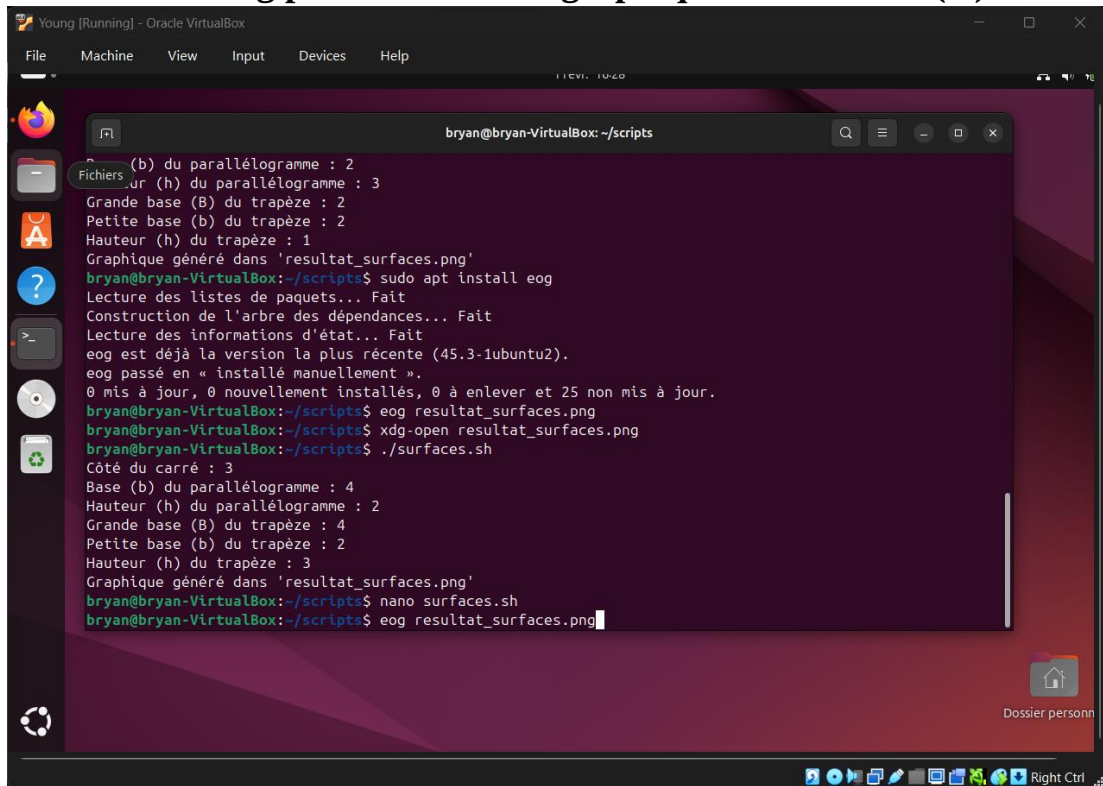
```
GNU nano 7.2 surfaces.sh
#!/bin/bash
# Script : surfaces_graph.sh

# Saisie des dimensions
read -p "Côté du carré : " c
read -p "Base (b) du parallélogramme : " bp
read -p "Hauteur (h) du parallélogramme : " hp
read -p "Grande base (B) du trapèze : " BT
read -p "Petite base (b) du trapèze : " bt
read -p "Hauteur (h) du trapèze : " ht

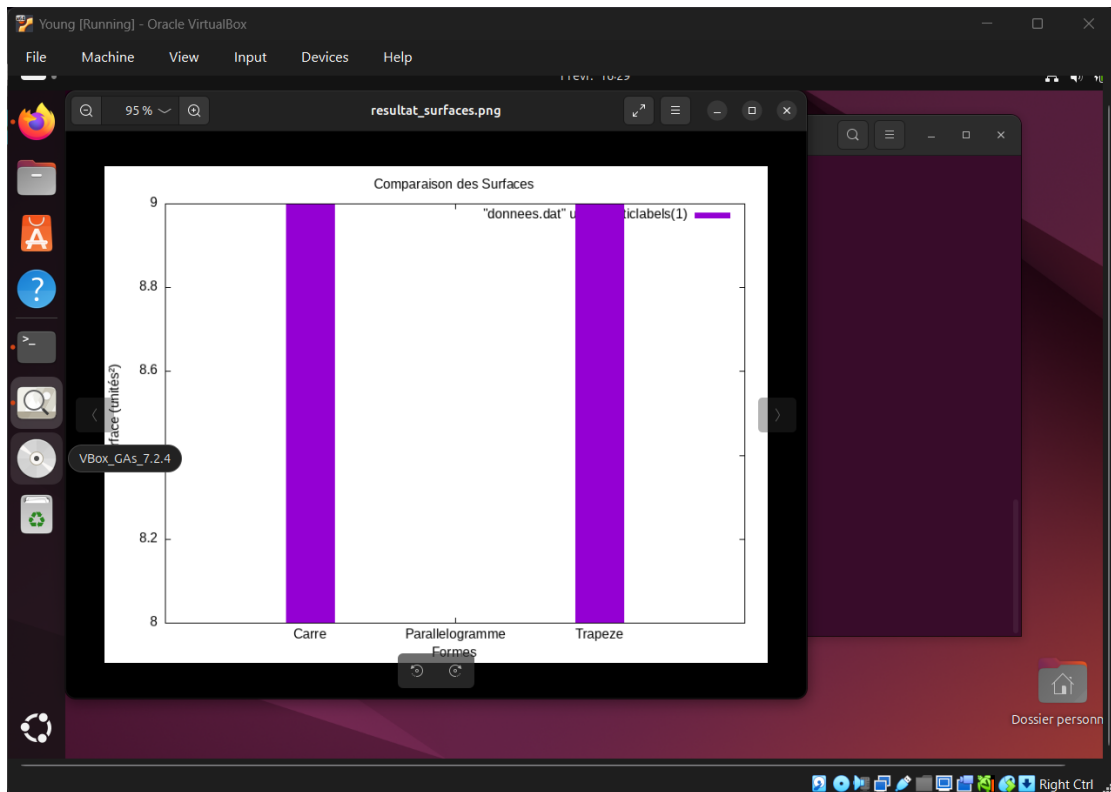
# Calculs
s_carre=$(echo "$c * $c" | bc -l)
s_para=$(echo "$bp * $hp" | bc -l)
s_trap=$(echo "($BT + $bt) * $ht / 2" | bc -l)

# Création du fichier de données pour Gnuplot
cat > donnees.dat << EOF
Carre $s_carre
Parallelogramme $s_para
Trapeze $s_trap
```


➤ Installation de eog pour accéder au graphique et exécution (. /):

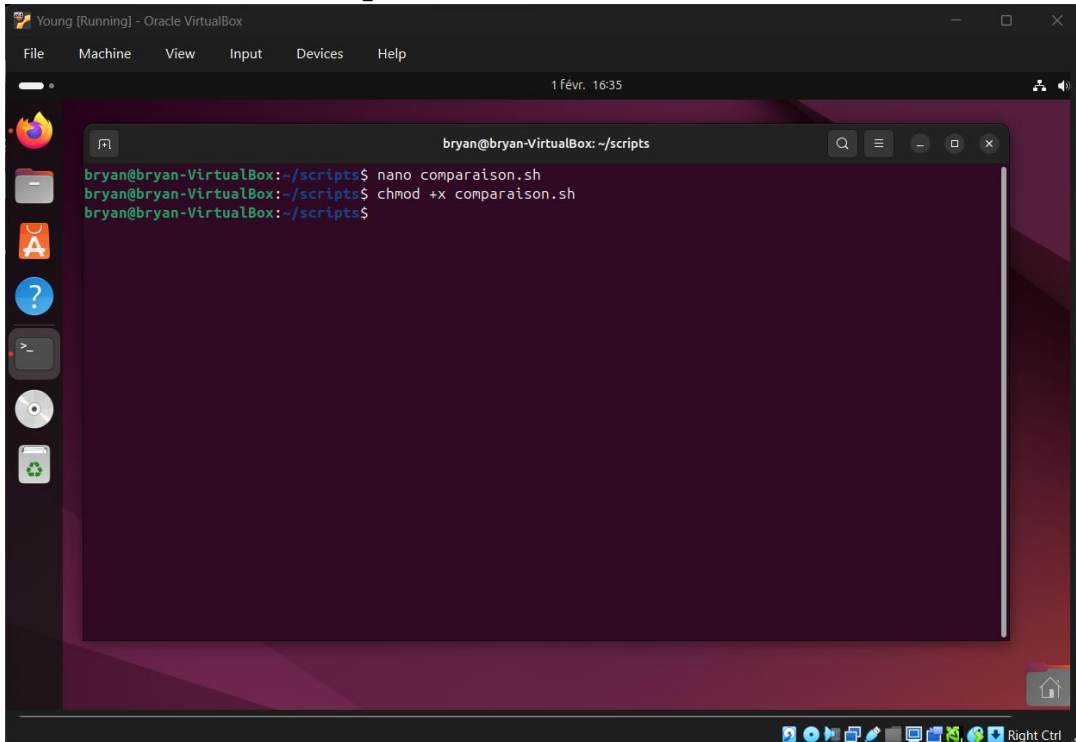


```
bryan@bryan-VirtualBox: ~/scripts
(b) du parallélogramme : 2
ur (h) du parallélogramme : 3
Grande base (B) du trapèze : 2
Petite base (b) du trapèze : 2
Hauteur (h) du trapèze : 1
Graphique généré dans 'resultat_surfaces.png'
bryan@bryan-VirtualBox:~/scripts$ sudo apt install eog
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
eog est déjà la version la plus récente (45.3-1ubuntu2).
eog passé en « installé manuellement ».
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 25 non mis à jour.
bryan@bryan-VirtualBox:~/scripts$ eog resultat_surfaces.png
bryan@bryan-VirtualBox:~/scripts$ xdg-open resultat_surfaces.png
bryan@bryan-VirtualBox:~/scripts$ ./surfaces.sh
Côté du carré : 3
Base (b) du parallélogramme : 4
Hauteur (h) du parallélogramme : 2
Grande base (B) du trapèze : 4
Petite base (b) du trapèze : 2
Hauteur (h) du trapèze : 3
Graphique généré dans 'resultat_surfaces.png'
bryan@bryan-VirtualBox:~/scripts$ nano surfaces.sh
bryan@bryan-VirtualBox:~/scripts$ eog resultat_surfaces.png
```



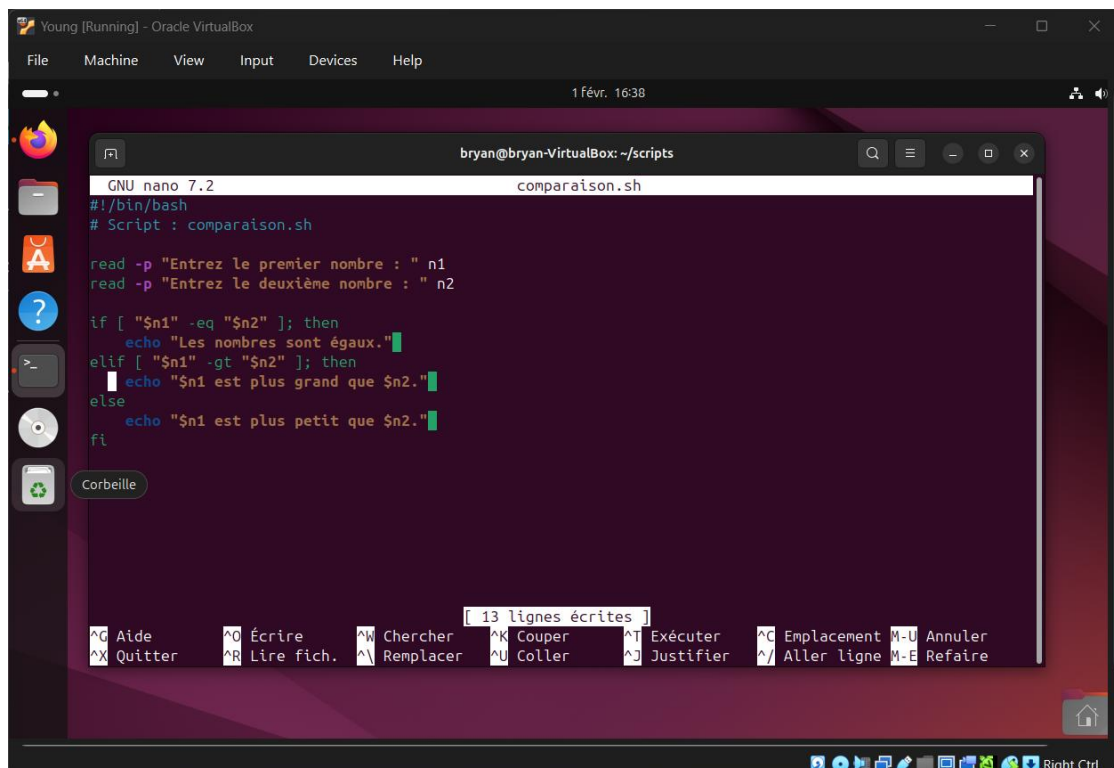
3. Créez un script Bash pour comparer deux nombres en utilisant ces opérateurs et affichez un message a la fin du script.

➤ **Edition du fichier comparaison.sh dans nano :**



The screenshot shows a terminal window titled "bryan@bryan-VirtualBox: ~/scripts". The user has executed the following commands:

```
bryan@bryan-VirtualBox:~/scripts$ nano comparaison.sh
bryan@bryan-VirtualBox:~/scripts$ chmod +x comparaison.sh
bryan@bryan-VirtualBox:~/scripts$
```



The screenshot shows the nano text editor editing the file "comparaison.sh". The script content is as follows:

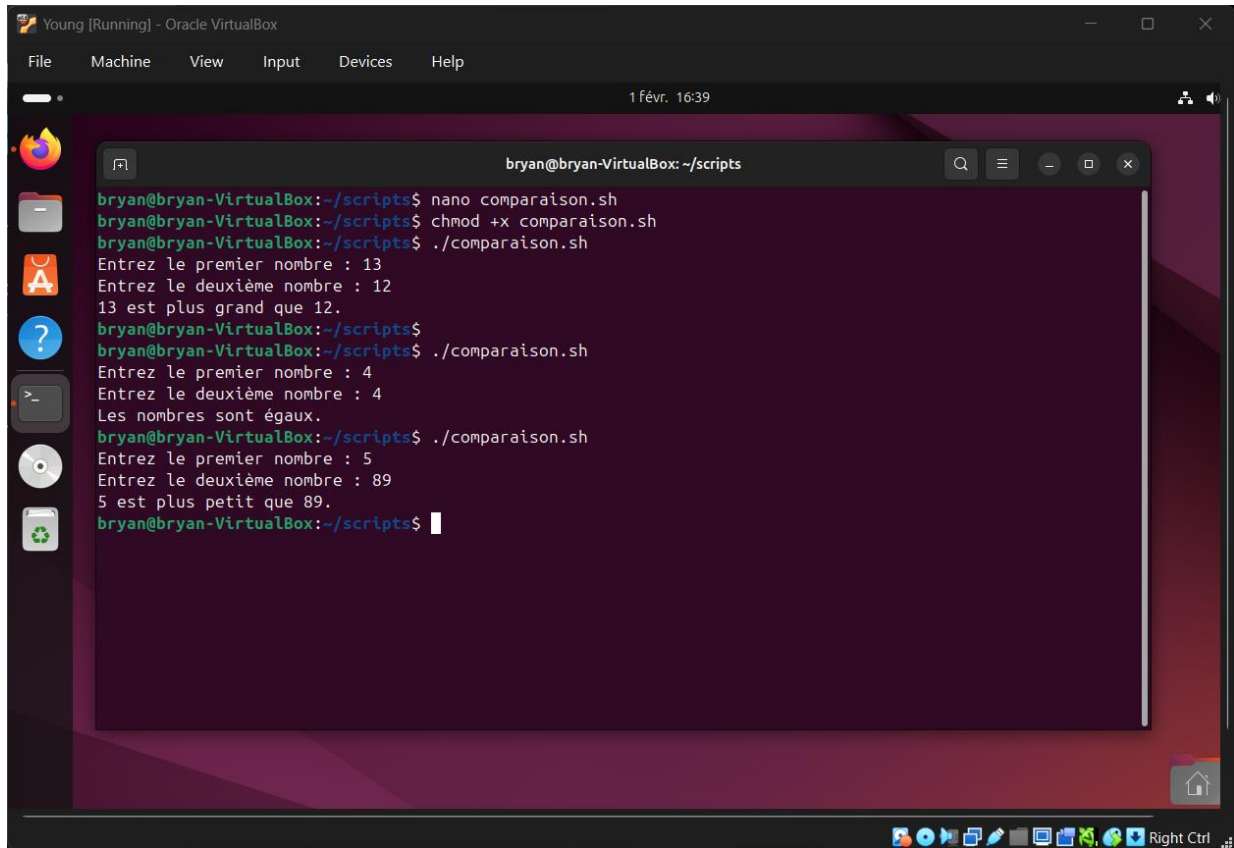
```
GNU nano 7.2 comparaison.sh
#!/bin/bash
# Script : comparaison.sh

read -p "Entrez le premier nombre : " n1
read -p "Entrez le deuxième nombre : " n2

if [ "$n1" -eq "$n2" ]; then
    echo "Les nombres sont égaux."
elif [ "$n1" -gt "$n2" ]; then
    echo "$n1 est plus grand que $n2."
else
    echo "$n1 est plus petit que $n2."
fi
```

At the bottom of the editor, a status bar indicates "[13 lignes écrites]" and provides keyboard shortcuts for various editing actions.

➤ Configuration et exécution du script comparaison :



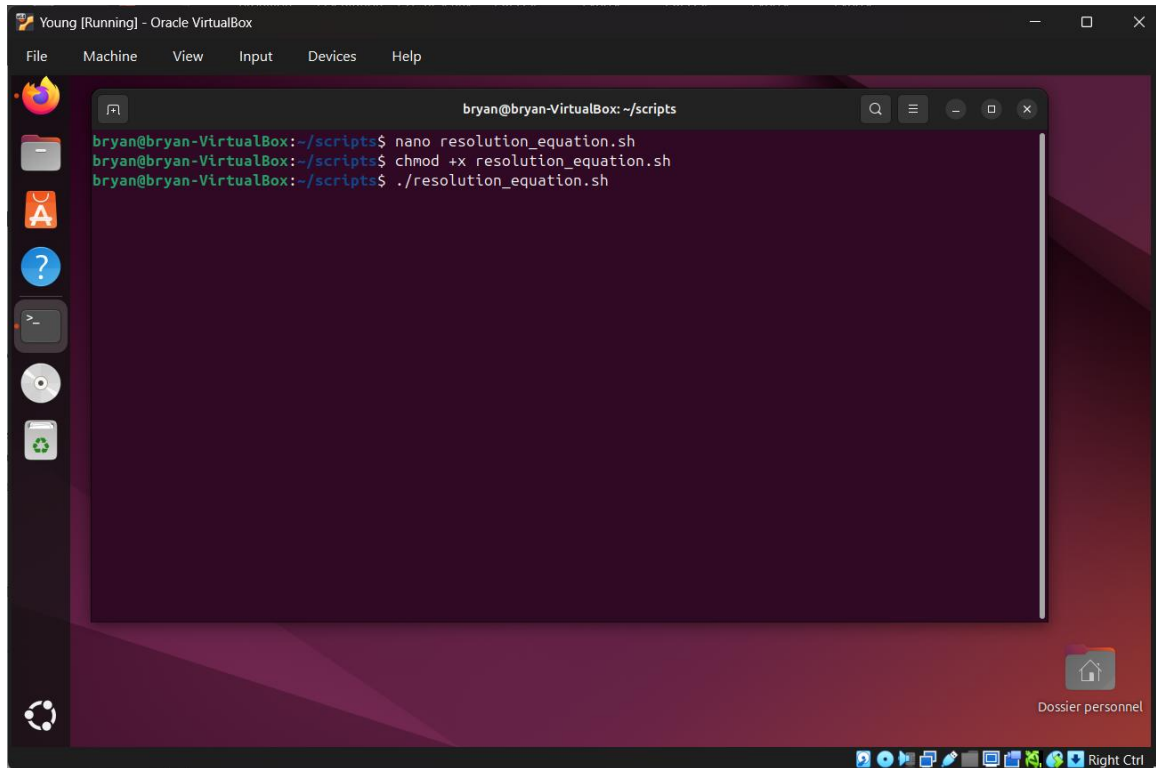
The screenshot shows a VirtualBox window titled "Young [Running] - Oracle VirtualBox". Inside the window is a Linux desktop environment with a dark purple background. A terminal window is open, displaying the following commands and output:

```
bryan@bryan-VirtualBox: ~/scripts
bryan@bryan-VirtualBox:~/scripts$ nano comparaison.sh
bryan@bryan-VirtualBox:~/scripts$ chmod +x comparaison.sh
bryan@bryan-VirtualBox:~/scripts$ ./comparaison.sh
Entrez le premier nombre : 13
Entrez le deuxième nombre : 12
13 est plus grand que 12.
bryan@bryan-VirtualBox:~/scripts$ ./comparaison.sh
Entrez le premier nombre : 4
Entrez le deuxième nombre : 4
Les nombres sont égaux.
bryan@bryan-VirtualBox:~/scripts$ ./comparaison.sh
Entrez le premier nombre : 5
Entrez le deuxième nombre : 89
5 est plus petit que 89.
bryan@bryan-VirtualBox:~/scripts$
```

The terminal window has a title bar that reads "bryan@bryan-VirtualBox: ~/scripts". The desktop environment includes a sidebar with icons for a file manager, a terminal, and other applications. The bottom of the window shows a taskbar with various system icons and a "Right Ctrl" label.

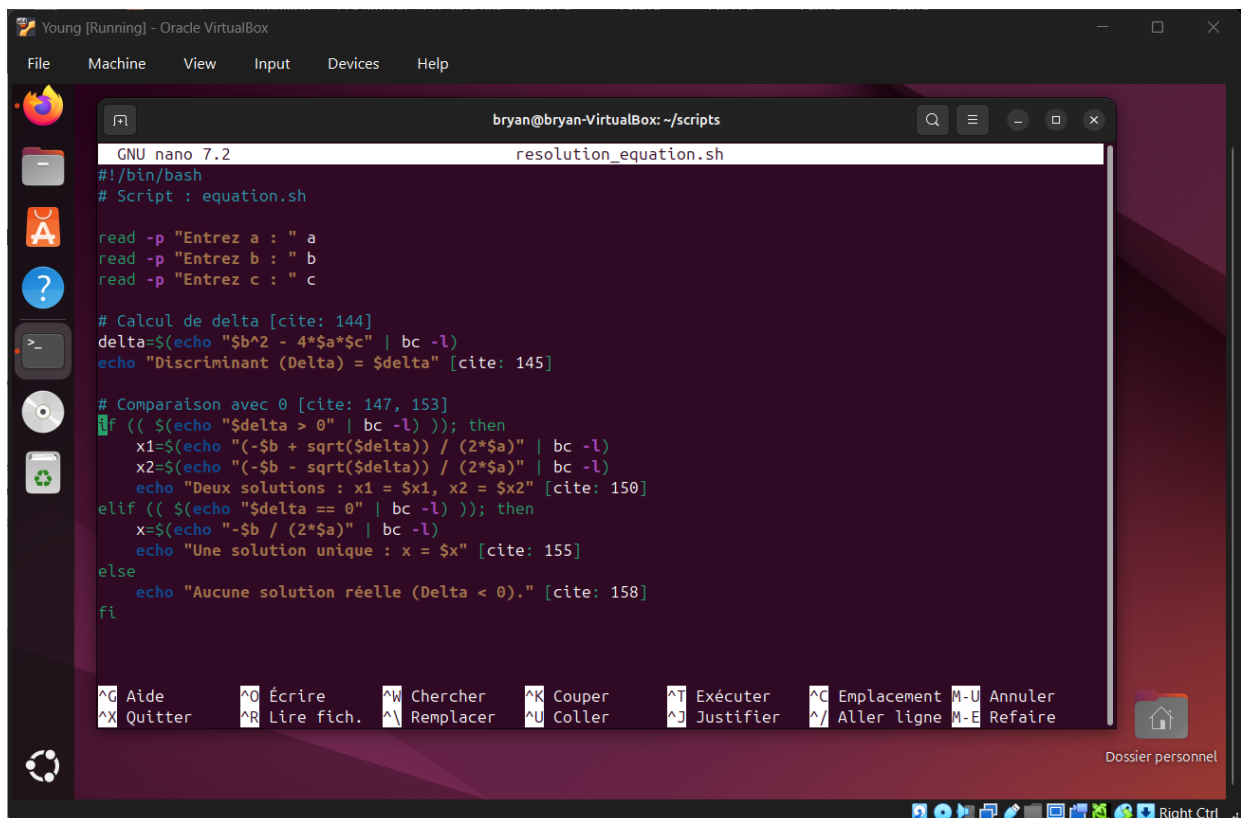
4. Créez un script Bash pour résoudre une équation sous la forme de :

➤ **Edition du fichier `resolution_equation.sh` dans nano :**



The screenshot shows a terminal window titled "bryan@bryan-VirtualBox: ~/scripts". The terminal contains the following commands and output:

```
bryan@bryan-VirtualBox:~/scripts$ nano resolution_equation.sh
bryan@bryan-VirtualBox:~/scripts$ chmod +x resolution_equation.sh
bryan@bryan-VirtualBox:~/scripts$ ./resolution_equation.sh
```



The screenshot shows the nano text editor editing the file `resolution_equation.sh`. The editor title bar says "GNU nano 7.2 resolution_equation.sh". The script content is as follows:

```
#!/bin/bash
# Script : equation.sh

read -p "Entrez a : " a
read -p "Entrez b : " b
read -p "Entrez c : " c

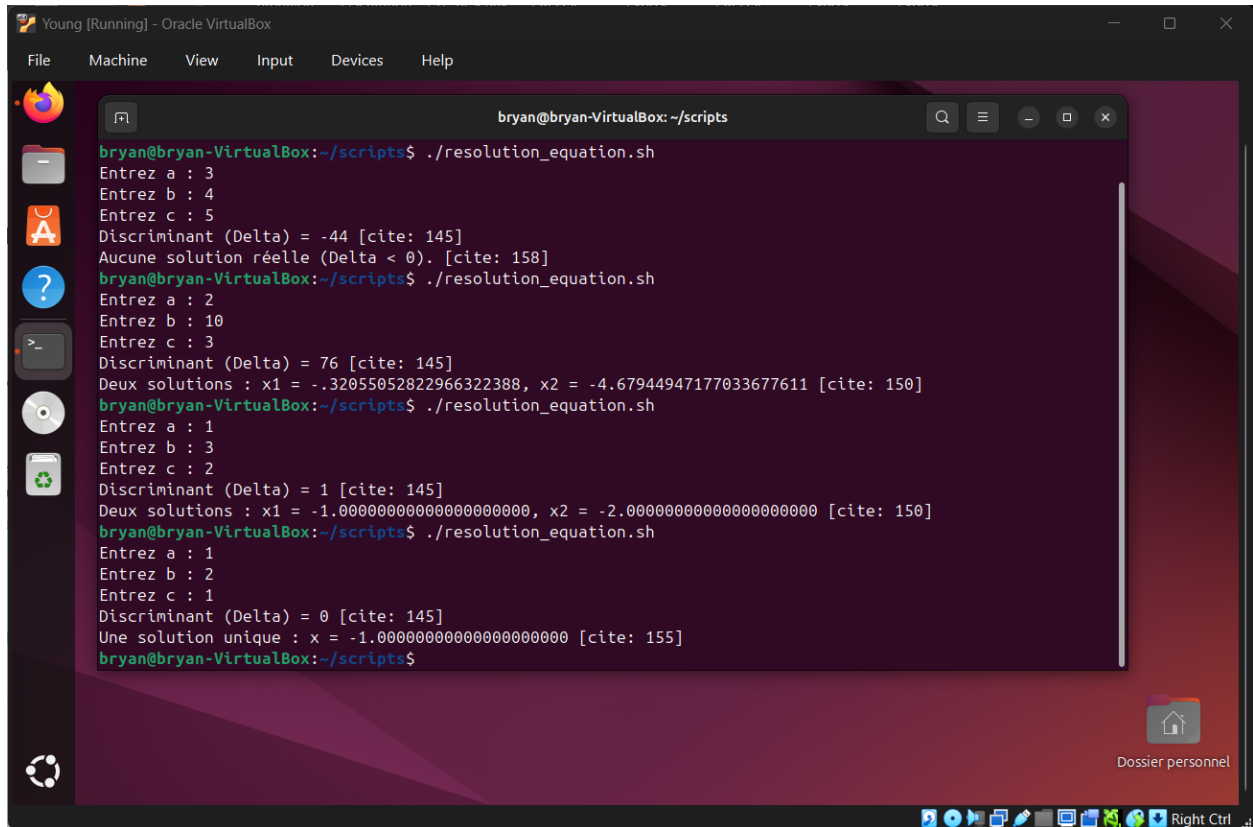
# Calcul de delta [cite: 144]
delta=$(echo "$b^2 - 4*$a*$c" | bc -l)
echo "Discriminant (Delta) = $delta" [cite: 145]

# Comparaison avec 0 [cite: 147, 153]
if (( $(echo "$delta > 0" | bc -l) )); then
    x1=$(echo "(-$b + sqrt($delta)) / (2*$a)" | bc -l)
    x2=$(echo "(-$b - sqrt($delta)) / (2*$a)" | bc -l)
    echo "Deux solutions : x1 = $x1, x2 = $x2" [cite: 150]
elif (( $(echo "$delta == 0" | bc -l) )); then
    x=$(echo "-$b / (2*$a)" | bc -l)
    echo "Une solution unique : x = $x" [cite: 155]
else
    echo "Aucune solution réelle (Delta < 0)." [cite: 158]
fi
```

At the bottom of the editor, there is a navigation bar with various shortcuts:

^G Aide	^O Écrire	^W Chercher	^K Couper	^T Exécuter	^C Emplacement	M-U Annuler
^X Quitter	^R Lire fich.	^L Remplacer	^U Coller	^J Justifier	^_ Aller ligne	M-E Refaire

➤ Exécution du script resolution_equation :

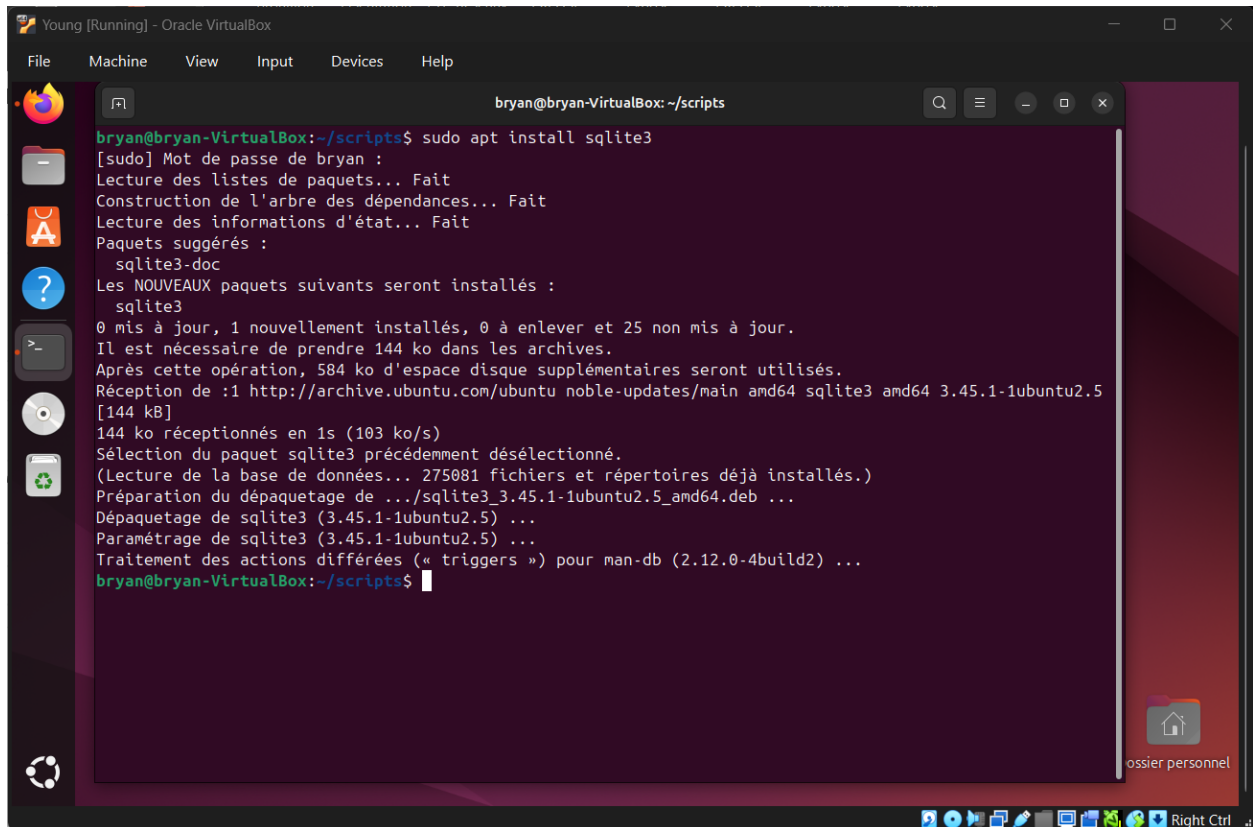


The screenshot shows a VirtualBox window titled "Young [Running] - Oracle VirtualBox". Inside the window is a Linux desktop environment with a terminal window open. The terminal window has a title bar "bryan@bryan-VirtualBox: ~/scripts". The terminal output shows the execution of a script named "resolution_equation.sh" four times, each time with different input values for a, b, and c. The script calculates the discriminant (Delta) and provides the solutions for the quadratic equation.

```
bryan@bryan-VirtualBox:~/scripts$ ./resolution_equation.sh
Entrez a : 3
Entrez b : 4
Entrez c : 5
Discriminant (Delta) = -44 [cite: 145]
Aucune solution réelle (Delta < 0). [cite: 158]
bryan@bryan-VirtualBox:~/scripts$ ./resolution_equation.sh
Entrez a : 2
Entrez b : 10
Entrez c : 3
Discriminant (Delta) = 76 [cite: 145]
Deux solutions : x1 = -.32055052822966322388, x2 = -4.67944947177033677611 [cite: 150]
bryan@bryan-VirtualBox:~/scripts$ ./resolution_equation.sh
Entrez a : 1
Entrez b : 3
Entrez c : 2
Discriminant (Delta) = 1 [cite: 145]
Deux solutions : x1 = -1.00000000000000000000, x2 = -2.00000000000000000000 [cite: 150]
bryan@bryan-VirtualBox:~/scripts$ ./resolution_equation.sh
Entrez a : 1
Entrez b : 2
Entrez c : 1
Discriminant (Delta) = 0 [cite: 145]
Une solution unique : x = -1.00000000000000000000 [cite: 155]
bryan@bryan-VirtualBox:~/scripts$
```

5. Créez une base de données contenant des informations sur les voitures, y compris les marques, les numéros de plaques d'immatriculation et les informations sur les propriétaires. Vous pouvez utiliser SQL ou SQLite

❖ Installation du serveur SQLite :

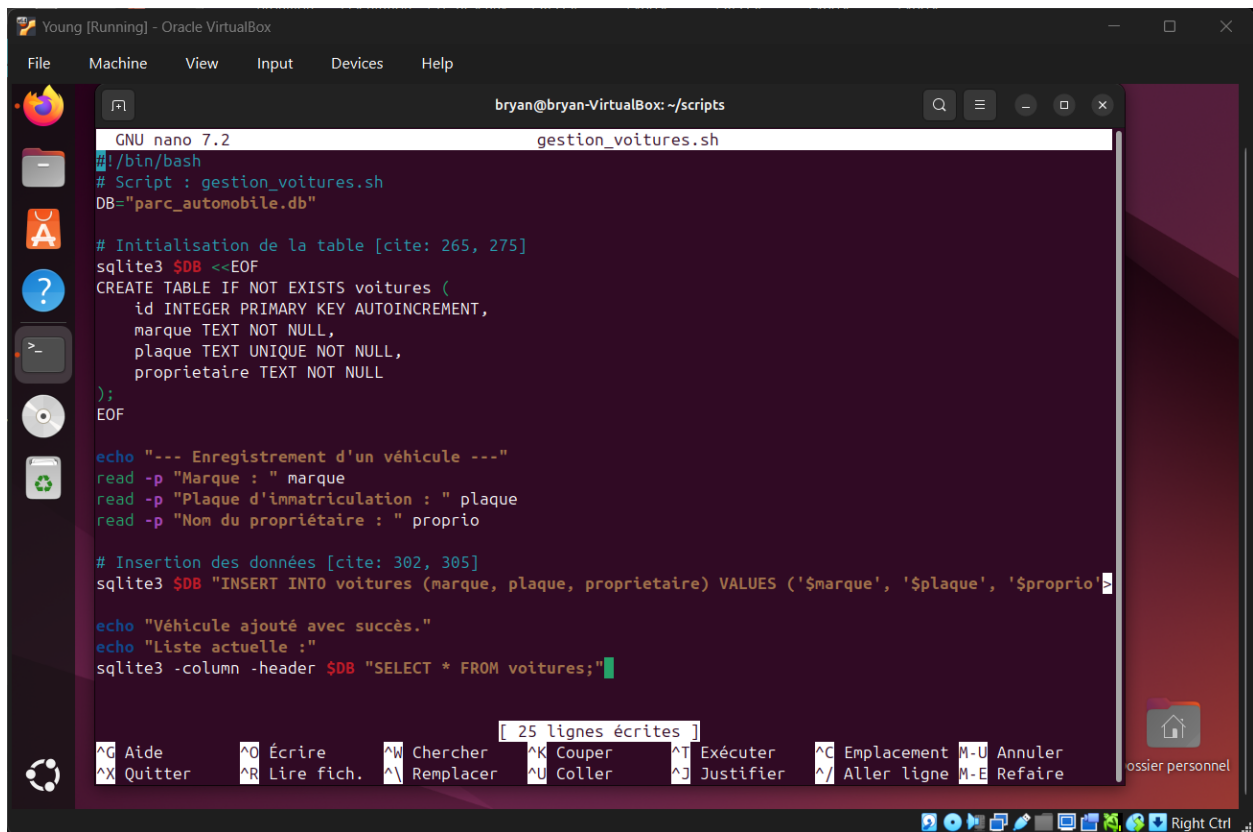


```
Young [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help

bryan@bryan-VirtualBox: ~/scripts

bryan@bryan-VirtualBox:~/scripts$ sudo apt install sqlite3
[sudo] Mot de passe de bryan :
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Paquets suggérés :
  sqlite3-doc
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  sqlite3
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 25 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 144 ko dans les archives.
Après cette opération, 584 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 sqlite3 amd64 3.45.1-1ubuntu2.5
[144 kB]
144 ko réceptionnés en 1s (103 ko/s)
Sélection du paquet sqlite3 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 275081 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../sqlite3_3.45.1-1ubuntu2.5_amd64.deb ...
Dépaquetage de sqlite3 (3.45.1-1ubuntu2.5) ...
Paramétrage de sqlite3 (3.45.1-1ubuntu2.5) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.12.0-4build2) ...
bryan@bryan-VirtualBox:~/scripts$
```

➤ **Edition du fichier gestion_voitures.sh dans nano :**



The screenshot shows a VirtualBox window titled "Young [Running] - Oracle VirtualBox". Inside, a terminal window titled "bryan@bryan-VirtualBox: ~/scripts" is running the GNU nano 7.2 editor. The editor is editing a file named "gestion_voitures.sh". The script content is as follows:

```
#!/bin/bash
# Script : gestion_voitures.sh
DB="parc_automobile.db"

# Initialisation de la table [cite: 265, 275]
sqlite3 $DB <<EOF
CREATE TABLE IF NOT EXISTS voitures (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    marque TEXT NOT NULL,
    plaque TEXT UNIQUE NOT NULL,
    proprietaire TEXT NOT NULL
);
EOF

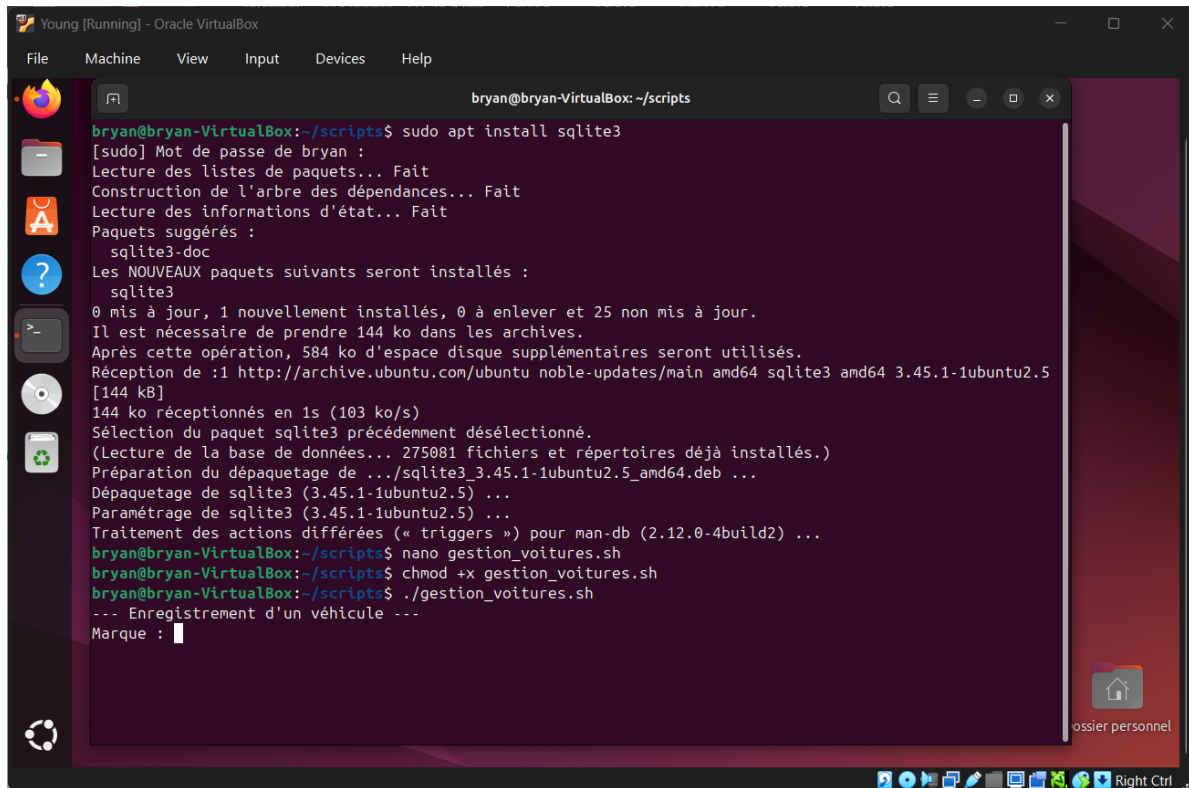
echo "--- Enregistrement d'un véhicule ---"
read -p "Marque : " marque
read -p "Plaque d'immatriculation : " plaque
read -p "Nom du propriétaire : " proprio

# Insertion des données [cite: 302, 305]
sqlite3 $DB "INSERT INTO voitures (marque, plaque, proprietaire) VALUES ('$marque', '$plaque', '$proprio'"

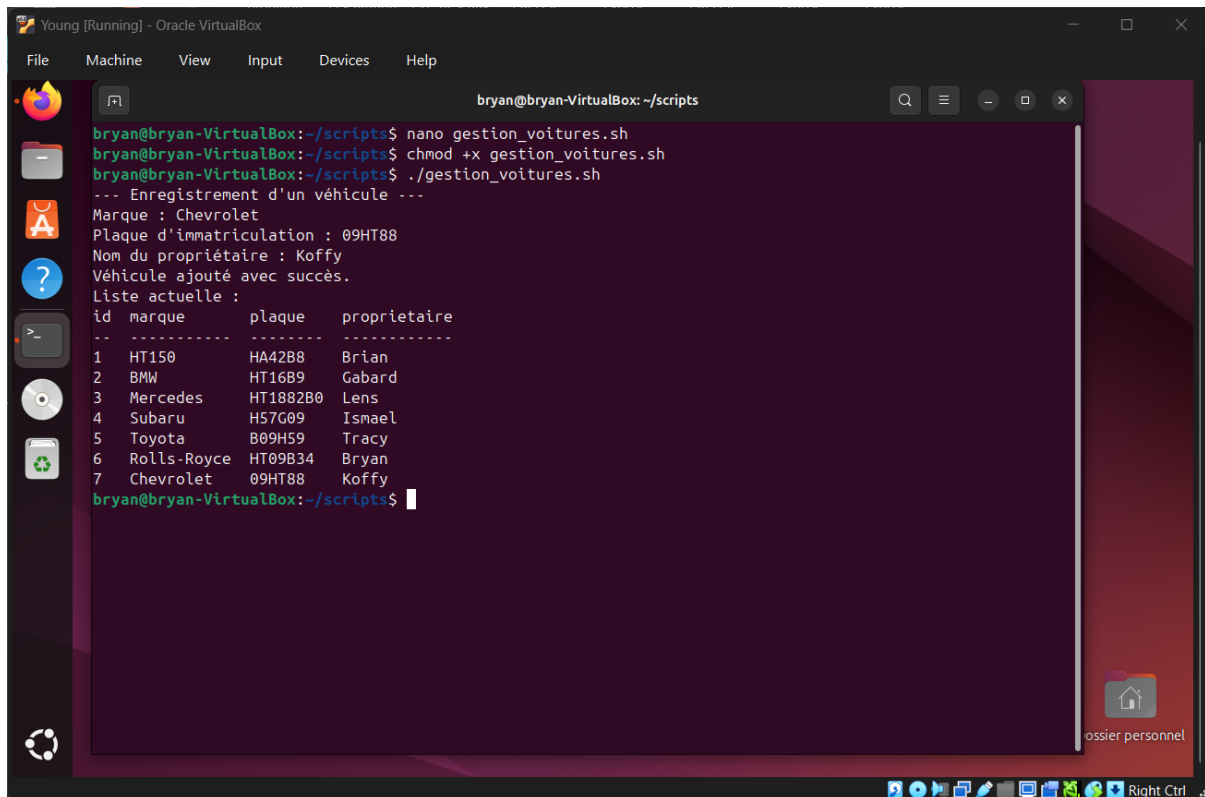
echo "Véhicule ajouté avec succès."
echo "Liste actuelle :"
sqlite3 -column -header $DB "SELECT * FROM voitures;"
```

The nano editor interface includes a top menu bar with "File", "Machine", "View", "Input", "Devices", and "Help". A status bar at the bottom shows keyboard shortcuts for various editing actions. A notification at the bottom of the editor indicates "[25 lignes écrites]". The VirtualBox desktop background features a sidebar with application icons and a "dossier personnel" icon in the bottom right corner.

➤ Configuration et permission avec chmod et exécution (. /) :



```
bryan@bryan-VirtualBox: ~/scripts
bryan@bryan-VirtualBox:~/scripts$ sudo apt install sqlite3
[sudo] Mot de passe de bryan :
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Paquets suggérés :
  sqlite3-doc
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  sqlite3
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 25 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 144 ko dans les archives.
Après cette opération, 584 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 sqlite3 amd64 3.45.1-1ubuntu2.5
[144 kB]
144 ko réceptionnés en 1s (103 ko/s)
Sélection du paquet sqlite3 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 275081 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../sqlite3_3.45.1-1ubuntu2.5_amd64.deb ...
Dépaquetage de sqlite3 (3.45.1-1ubuntu2.5) ...
Paramétrage de sqlite3 (3.45.1-1ubuntu2.5) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.12.0-4build2) ...
bryan@bryan-VirtualBox:~/scripts$ nano gestion_voitures.sh
bryan@bryan-VirtualBox:~/scripts$ chmod +x gestion_voitures.sh
bryan@bryan-VirtualBox:~/scripts$ ./gestion_voitures.sh
--- Enregistrement d'un véhicule ---
Marque : 
```



```
bryan@bryan-VirtualBox:~/scripts
bryan@bryan-VirtualBox:~/scripts$ nano gestion_voitures.sh
bryan@bryan-VirtualBox:~/scripts$ chmod +x gestion_voitures.sh
bryan@bryan-VirtualBox:~/scripts$ ./gestion_voitures.sh
--- Enregistrement d'un véhicule ---
Marque : Chevrolet
Plaque d'immatriculation : 09HT88
Nom du propriétaire : Koffy
Véhicule ajouté avec succès.
Liste actuelle :
id  marque      plaque      proprietaire
---  -
1   HT150        HA42B8      Brian
2   BMW          HT16B9      Gabard
3   Mercedes     HT1882B0    Lens
4   Subaru       H57G09      Ismael
5   Toyota       B09H59      Tracy
6   Rolls-Royce  HT09B34     Bryan
7   Chevrolet    09HT88      Koffy
bryan@bryan-VirtualBox:~/scripts$ 
```


Conclusion

Ce TD m'a permis de bien maîtriser les scripts Bash sur Ubuntu. J'ai appris à créer des menus interactifs, faire des calculs, générer des graphiques Gnuplot et gérer une base SQLite. J'ai corrigé des erreurs classiques et utilisé Nano efficacement. Ça me prépare bien pour les projets futurs.